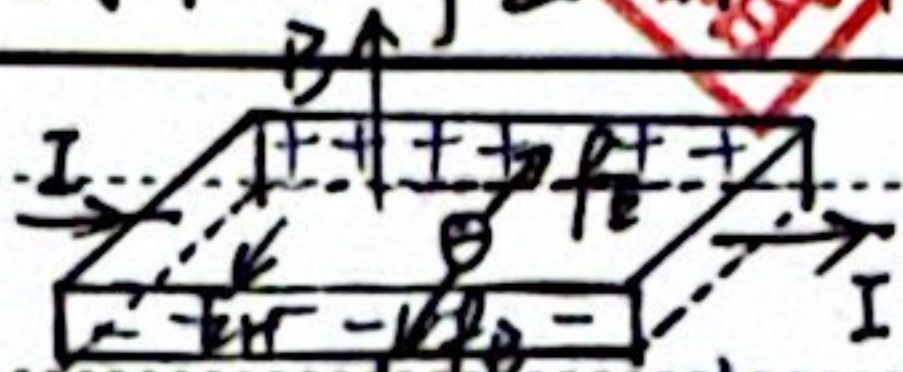


集成霍尔传感器的特性测量与应用

74+10+37+39=90

实验原理 (简述、原理图及主要公式)



霍尔效应原理

1. 霍尔效应: 一导电薄片放在磁场中时, 平面垂直于磁场方向, 当薄片纵向端面有电流 I 流过时, 在与电流 I 与磁场 B 垂直的薄片横向端面 a, b 间就会产生一电势差. 此现象即霍尔效应. 所产生的电势差即霍尔电压 U_H . 霍尔电压的成因是载流子在磁场中受到洛伦兹力的作用发生偏转, 在横向端面上聚集电荷形成 U_H . 横向电场 E_H , 当电场力 F_E 与 F_B 相等时, 霍尔电压稳定 U_H . 当外磁场不太强时, U_H 与 I, B 成正比, 与薄片厚度 d 成反比.

$$U_H = R_H \frac{I \cdot B}{d} = K_H \cdot I \cdot B$$

(R_H 为霍尔系数, K_H 为霍尔元件的灵敏度)

2. 集成霍尔传感器: 可以放大霍尔电压. 工作电压 $U_S = 5V$. $B=0$ 时输出电压 $U_0 \approx 2.5V$; $B=(U-U_0)$

3. 螺线管内磁场分布: 单层通电线圈管内磁感应强度沿螺线管中轴线的分布.

$$B(x) = \mu_0 \frac{N}{L} I_m \left[\frac{(L+x)}{2\sqrt{D^2+(L+x)^2}} + \frac{(L-x)}{2\sqrt{D^2+(L-x)^2}} \right] = C(x) I_m$$

(N 为线圈匝数, L 为螺线管长度, I_m 为励磁电流, D 为线圈直径)

实验目的 4. 差动测量能消除集成霍尔传感器的零点偏压, 使电压输出始终保持在较小范围, 增加测量精度.

1. 了解霍尔效应原理和集成霍尔传感器的工作原理
2. 通过测量螺线管励磁电流与集成霍尔传感器输出电压的关系, 证明霍尔电势差与磁感应强度成正比
3. 用通电线圈管中 x 点处磁感应强度的理论计算值校准集成霍尔传感器的灵敏度
4. 测量螺线管励磁电流与磁感应强度沿螺线管中轴线的分布, 并与相应的理论曲线比较
5. 了解差动测量消除集成霍尔传感器零点偏压的原理

数据记录表 (自拟)

量消除集成霍尔传感器零点偏压的原理

1. 测量集成霍尔传感器的灵敏度 K_H 随工作电压 U_S 的变化

U_S / V	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5
U_0 / V	1.28	1.51	1.78	2.03	2.27	2.51	2.77	3.01	3.25	3.50	3.74	3.98	4.23	4.47	4.71
U / V	1.33	1.59	1.86	2.12	2.38	2.63	2.89	3.14	3.39	3.64	3.89	4.14	4.38	4.63	4.88
K_H / Vg^{-1}	33.69														
ΔK_H															

$I_m = 0.25 A$ $B = 1.4366 mT$

2. 测量霍尔传感器的输出电势 U 与磁感应强度 B 的关系

I_m / mA	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
U / V	-0.0019	0.0268	0.0477	0.0714	0.0985	0.1188	0.1442	0.1645	0.1902	0.2113
B / mT	0.0000	0.7183	1.4366	2.1549	2.8732	3.5915	4.3098	5.0281	5.7464	6.4647

$K_{H(0.25mA)} = 33.078$

3. 测量螺线管内磁场分布

x/cm	-13.0	-12.5	-12.0	-11.5	-11.0	-10.5	-10.0	-9.5	-9.0	-8.5	-8.0	-7.5	-7.0	-6.5	-6.0	-5.5	-5.0	-4.5	-4.0	-3.5	-3.0	-2.5	-2.0	-1.5	-1.0	-0.5	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
U/V	0.0407	0.0562	0.0728	0.0803	0.0955	0.1115	0.1154	0.1166	0.1182	0.1183	0.1181	0.1178	0.1170	0.1159	0.1146	0.1130	0.1110	0.1086	0.1069	0.1057	0.1047	0.1037	0.1027	0.1017	0.1007	0.0997	0.0987	0.0977	0.0967	0.0957	0.0947	0.0937	0.0927	0.0917	0.0907	0.0897	0.0887	0.0877	0.0867	0.0857	0.0847	0.0837	0.0827	0.0817	0.0807	0.0797	0.0787	0.0777	0.0767	0.0757	0.0747	0.0737	0.0727	0.0717	0.0707	0.0697	0.0687	0.0677	0.0667	0.0657	0.0647	0.0637	0.0627	0.0617	0.0607	0.0597	0.0587	0.0577	0.0567	0.0557	0.0547	0.0537	0.0527	0.0517	0.0507	0.0497	0.0487	0.0477	0.0467	0.0457	0.0447	0.0437	0.0427	0.0417	0.0407	0.0397	0.0387	0.0377	0.0367	0.0357	0.0347	0.0337	0.0327	0.0317	0.0307	0.0297	0.0287	0.0277	0.0267	0.0257	0.0247	0.0237	0.0227	0.0217	0.0207	0.0197	0.0187	0.0177	0.0167	0.0157	0.0147	0.0137	0.0127	0.0117	0.0107	0.0097	0.0087	0.0077	0.0067	0.0057	0.0047	0.0037	0.0027	0.0017	0.0007	-0.0003	-0.0013	-0.0023	-0.0033	-0.0043	-0.0053	-0.0063	-0.0073	-0.0083	-0.0093	-0.0103	-0.0113	-0.0123	-0.0133	-0.0143	-0.0153	-0.0163	-0.0173	-0.0183	-0.0193	-0.0203	-0.0213	-0.0223	-0.0233	-0.0243	-0.0253	-0.0263	-0.0273	-0.0283	-0.0293	-0.0303	-0.0313	-0.0323	-0.0333	-0.0343	-0.0353	-0.0363	-0.0373	-0.0383	-0.0393	-0.0403	-0.0413	-0.0423	-0.0433	-0.0443	-0.0453	-0.0463	-0.0473	-0.0483	-0.0493	-0.0503	-0.0513	-0.0523	-0.0533	-0.0543	-0.0553	-0.0563	-0.0573	-0.0583	-0.0593	-0.0603	-0.0613	-0.0623	-0.0633	-0.0643	-0.0653	-0.0663	-0.0673	-0.0683	-0.0693	-0.0703	-0.0713	-0.0723	-0.0733	-0.0743	-0.0753	-0.0763	-0.0773	-0.0783	-0.0793	-0.0803	-0.0813	-0.0823	-0.0833	-0.0843	-0.0853	-0.0863	-0.0873	-0.0883	-0.0893	-0.0903	-0.0913	-0.0923	-0.0933	-0.0943	-0.0953	-0.0963	-0.0973	-0.0983	-0.0993	-0.1003	-0.1013	-0.1023	-0.1033	-0.1043	-0.1053	-0.1063	-0.1073	-0.1083	-0.1093	-0.1103	-0.1113	-0.1123	-0.1133	-0.1143	-0.1153	-0.1163	-0.1173	-0.1183	-0.1193	-0.1203	-0.1213	-0.1223	-0.1233	-0.1243	-0.1253	-0.1263	-0.1273	-0.1283	-0.1293	-0.1303																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
B/mT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									



物理实验教学中心
http://pec.sjtu.edu.cn

集成霍耳传感器的特性测量与应用

实验方案及仪器

螺线管、恒流源、恒压源、数字电压表、直流分压器

(实验方案, 主要仪器及操作要点) 主要仪器: SS495A型集成霍耳传感器 (工作电压 $4.5V \sim 10.5V$)

实验一: 测量霍耳传感器灵敏度 K 在不同的工作电压 U_s 下的变化情况

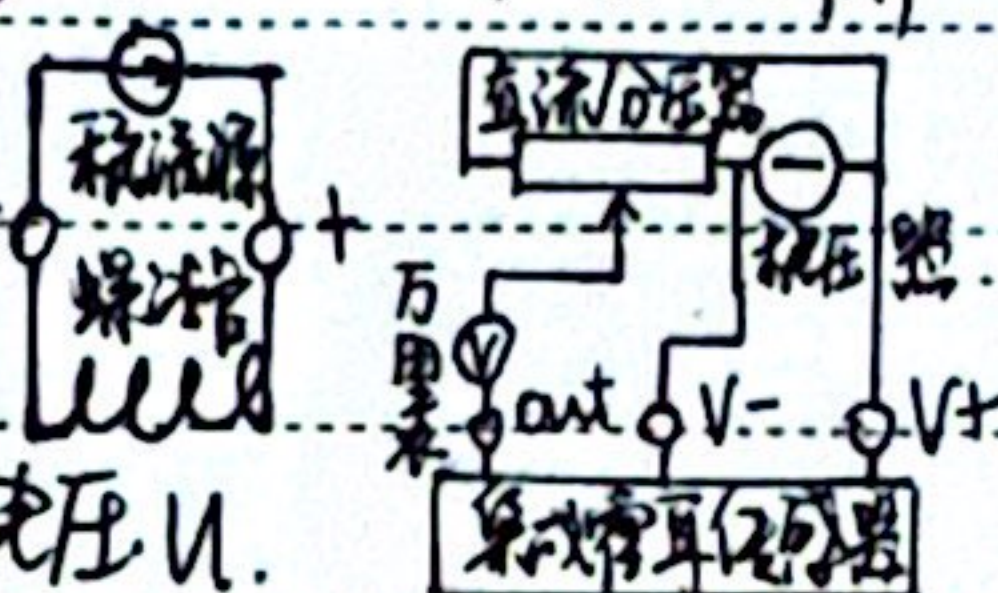
- (1) 将集成霍耳传感器置于螺线管中心点, 将工作电压 U_s 设定为 $5V$, 测量未加磁场时的输出电压 U_0 与加磁场后的输出电压 U ($I_m = 250mA$). (2) 改变工作电压 U_s , 测量不同工作电压 U_s 下的 K 值, 使用公式: $K = \frac{U - U_0}{B}$

要点: ① 操作中霍耳传感器的工作电压一定不能超过 $10.5V$ ② $B(x=0)$ 的理论值可由表1计算得到

实验二: 测量霍耳传感器的输出电压和磁场强度之间的关系

- (1) 在零磁场, $U_s = 5V$ 的条件下, 将测量电路接成差动测量的方式:

- (2) 将传感器置于螺线管中心点, 测量不同励磁电流 I_m 下传感器的输出电压 U .



要点: ① 接完线后需调节分压器上的调节旋钮使未加磁场时万用表读数 $U_0 = 0$, 即将零点偏压 U_0

实验三: 测量螺线管内磁场分布: (1) 固定工作电压 $U_s = 5V$, 励磁电流 $I_m = 0.25A$, (2) 记录输出电压 U

与位置刻度 x 的关系数据 (3) 并与理论值 (磁场分布) 对比. 要点: ① 螺线管起始端存在 $2.7cm$ 偏差.

*实验过程及现象

(操作顺序, 观察到什么现象, 遇到哪些问题, 如何解决)

实验一: 测量霍耳传感器灵敏度 K 在不同工作电压 U_s 下的变化.

操作: 1. 在 $U_s = 5V$ 下, $I_m = 0$ 测输出电压为 U_0 . 加上磁场 ($I_m = 250mA$), 测得输出电压 U .

2. 改变工作电压 U_s , 测量对应情况下的 U 和 U_0 .

3. 由公式 $K = \frac{U - U_0}{B}$ 绘制 $K \sim U_s$ 的表格

观察到 $K \sim U_s$ 的数据呈正相关. 问题: 恒流源的电流不稳定, 导致观察万用表的示数不稳定

实验二: 测量霍耳传感器的输出电压和磁场强度之间的关系

操作: 1. 固定工作电压 $U_s = 5V$, $I_m = 0$ 时, 将测量电路接成差动测量的方式并调节分压器使万用表读数为 0.

2. 在不同励磁电流下, 测量对应的输出电压. 3. 绘制 $U \sim B$ 图像, 并拟合斜率灵敏度 K .

实验三: 测量螺线管内磁场分布

操作: 1. 固定工作电压 $U_s = 5V$, 励磁电流 $I_m = 0.25A$. 2. 测量输出电压 U 与位置 x 的值

并绘制磁场分布图, 与理论值进行比较.

问题: 螺线管起始端有 $2.7cm$ 偏差, 需在计算时考虑

观察到: 螺线管中部区域是匀强的磁场分布, 两侧衰减.



物理实验教学中心
<http://pec.sjtu.edu.cn>

实验数据处理及结果

实验一：测量集成霍尔传感器灵敏度K随工作电压 U_s 的变化

$$= C(x)I_m$$

单匝通电流螺线管内磁感应强度沿螺线管中轴线的分布： $B(x) = \mu_0 \frac{L}{2} I_m \left[\frac{L+x}{\sqrt{L^2+(L+x)^2}} + \frac{L-x}{\sqrt{L^2+(L-x)^2}} \right]$

可知 I_m 与 B 呈线性关系，由 $B_{m0.5A} = 2.5 \cdot 1.4366 \text{ mT} = 3.5915 \text{ mT}$ ，代入所测 U 、 U_0 数据可得：

U_s/V	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.50	8.00	8.50	9.00	9.50
U_0/V	1.124	1.526	1.776	2.023	2.271	2.517	2.764	3.008	3.250	3.495	3.738	3.986	4.228	4.467	4.711
U/V	1.332	1.595	1.861	2.122	2.380	2.638	2.892	3.141	3.390	3.641	3.892	4.141	4.382	4.633	4.881
$K/V \cdot T^{-1}$	16.15	19.21	23.67	27.57	30.35	33.69	35.64	37.03	38.98	40.65	42.88	43.16	42.88	46.22	47.33

注： K 可由 $K = \frac{U-U_0}{B}$ 计算得到，作 $K-U_s$ 图像，见附录。

在对比 K 的数据折线与拟合直线后，我发现 K 与 U_s 在一定程度上呈线性关系， U_s 越大， K 越大。

但是线性拟合的结果，拟合度较低，这可能与实验时直流源的电流波动有关造成了数据的误差。

实验二：测量霍尔传感器的输出电压和磁场强度间的关系

$B = \frac{I_m}{0.01A} \cdot 1.4366 \text{ mT}$ 由于采用了直流稳压器的精密测量方式，数据精确度上升，可得表：

I_m/mA	0	50	100	150	200	250	300	350	400	500
U/V	0.0000	0.0268	0.0477	0.0714	0.0985	0.1188	0.1442	0.1645	0.2113	0.2366
B/mT	0.0000	0.7183	1.4366	2.1549	2.8732	3.5915	4.3098	5.0281	5.7464	7.1830

作 $U-B$ 图像，见附录。

实验结果说明集成霍尔传感器的霍尔电压 U 与通电螺线管内中心点磁感应强度 B 呈线性相关的关系，相关系数 $r = 0.9998$ ，接近于1，拟合度非常高，实验较为成功。

计算拟合直线的斜率得霍尔传感器的灵敏度 $K = 32.66 \text{ V/T}$ ，在产品说明书 $31.25 \pm 1.25 \text{ V/T}$ 的测量区间33.1，但与实验一中测得数据相近，故考虑实验器材系统误差的可能性。

实验三：测量螺线管内磁场分布， $I_m = 0.25A$ 表中 B 指实验测得值， B_0 指理论计算值

x/cm	-13.0	-12.5	-12.0	-11.5	-11.0	-9.0	-7.0	-5.0	-3.0	-1.0	0.0	1.0	3.0	5.0	7.0	9.0
U/V	0.0407	0.0562	0.0728	0.0863	0.0955	0.1115	0.1154	0.1166	0.1182	0.1193	0.1181	0.1178	0.1170	0.1167	0.1159	0.1140
B/mT	1.2462	1.7208	2.2290	2.6424	2.9244	3.4140	3.5334	3.5701	3.6191	3.6222	3.6160	3.6069	3.5824	3.5732	3.5487	3.4905
B_0/mT	1.8083	2.3153	2.7158	2.9908	3.1713	3.4640	3.5433	3.5730	3.5858	3.5908	3.5915	3.5908	3.5858	3.5730	3.5433	3.4640

x/cm	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0
U/V	0.1062	0.1020	0.0961	0.0869	0.0727
B/mT	3.2517	3.1231	2.9424	2.6607	2.2260
B_0/mT	3.1713	2.9908	2.7158	2.3153	1.8083

作 $B-x$ 的实验曲线与理论曲线的图像

实验结果表明实验数据与理论数据重合度较高，但图像整体有些偏移，我认为这和 x 轴距离起始点的选取有关造成了这样的误差。

通过无动测量消除零点偏压的原理。

在零磁场 $U_s=5V$ 的条件下，如图连接电路，调节压敏器件的调旋钮使万用表示数为 $0V$

$$U_{ont} = U_x = U_x - U_0 = U_0 - 0 = U_0$$

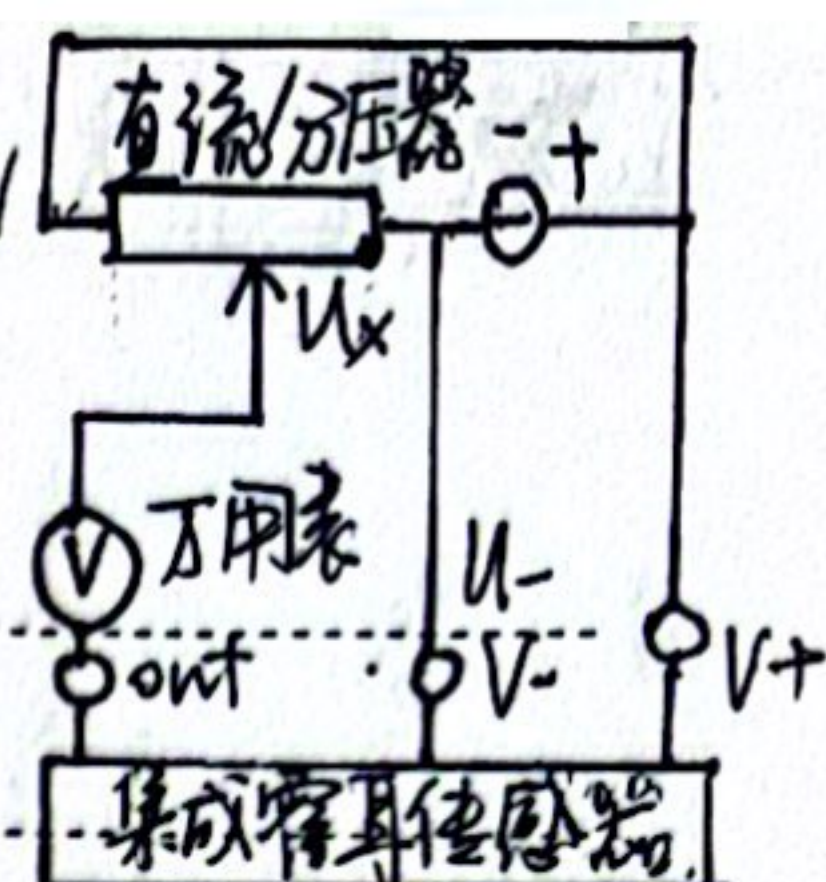
若加上磁场 U_{ont} 增大， U_s 不变， U_x 不变

$$U_H = U_{ont} - U_0 = U_{ont} - U_x = \text{万用表示数}$$

实验总结及讨论

(控制电压)

则电压量程可缩小，读数精度上升



(实验收获、反思及思考题解答)

实验总结：第一个实验是固定磁场强度去探究集成霍尔传感器工作电压 U_s 与灵敏度 K_H 的关系。实验二则是固定工作电压 U_s 研究输出电压与外界磁场的关系，二者都通过控制变量的方法帮助我们了解了霍尔传感器的工作性质。而第三个实验则是利用霍尔传感器去测定通电螺线管内的磁场分布，是传感器的一种实际应用。三者的实验让我对霍尔传感器这一元件的特性有了更深入的认识。

误差分析：

实验1：实验所得到的数据波动较大，我认为与实验器材恒流源的电流不稳定相关，致使读数不精确造成误差。可能需要多次测量取平均的方式来解决。

实验2：实验的拟合直线，相关系数很高，拟合度高，但是计算得到的灵敏度 K_H 却与说明书中的范围有一定偏差，在95%的置信区间之外，我认为这可能和实验器材的老化有关属于系统误差。

实验3：此实验中造成数据整体水平偏移的原因在于 x 距离计算的起始点的选取有误差，导致理论计算曲线与实际测量曲线未能很好地重合。可以重新选取起始点或增加采样点的方式减小误差，便于同理论值比较。

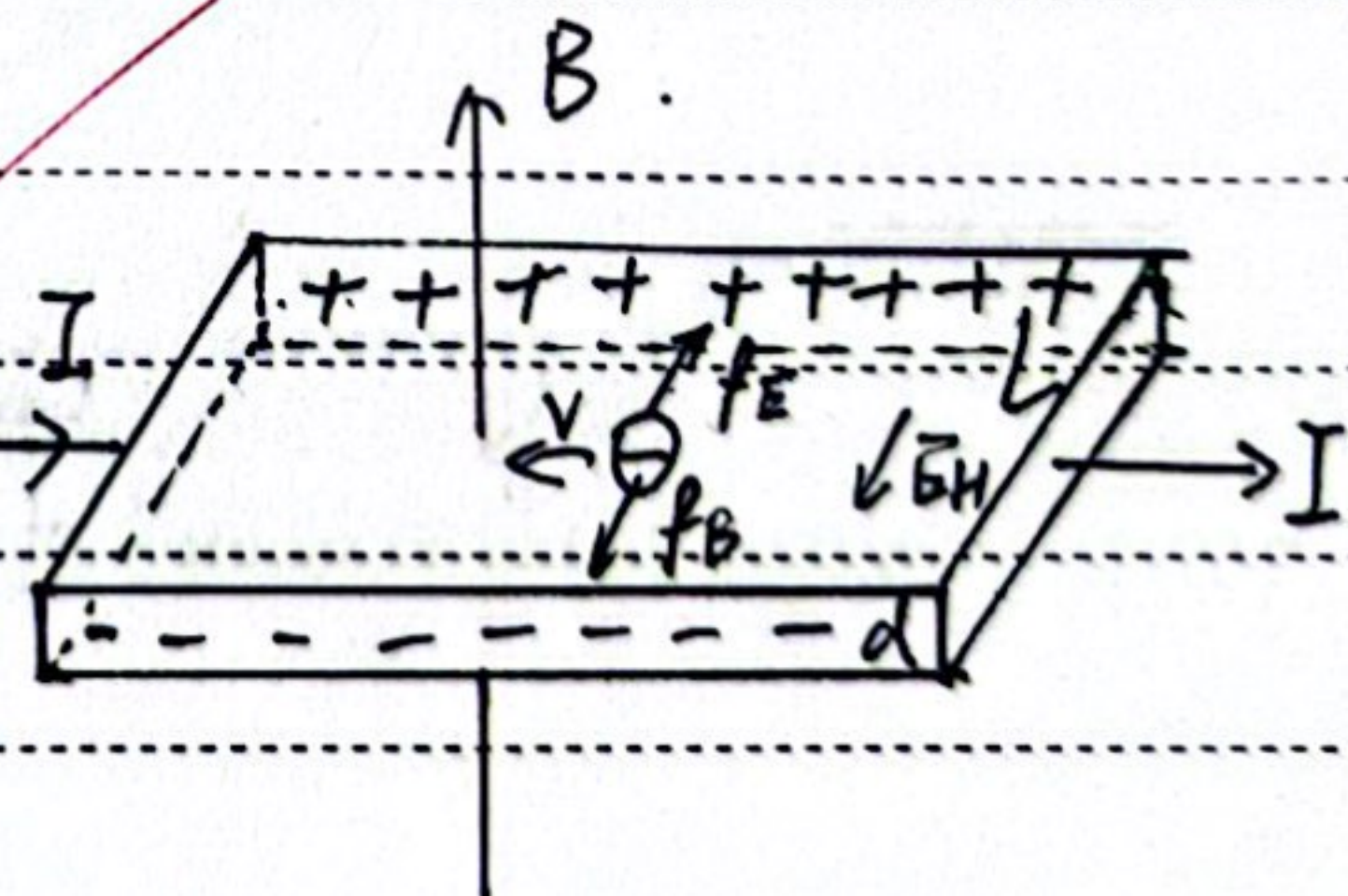
实验感想：本次实验作为第一个实验，是一种全新的体验，我学习到了如何去定量研究一个器件，如何严谨地记录处理数据，如何在实践的场景下分析，避免各类误差，锻炼了我理性分析与动手实践的能力。也感谢助教老师为我们反复讲解实验器材使用的要点！您是一位温柔负责的助教。谢谢！

*应用延伸与拓展

(日常相关的应用或与自己专业相关的研究)

霍尔效应原理

载流子受到磁场洛伦兹力与电荷分布形成的电场力作用



$$F_B = qvB \quad F_E = FE$$

$$F_E = E_H \cdot q$$

$$U_H = E_H \cdot L = v \cdot BL$$

$$\therefore U_H = \frac{I \cdot B}{d \cdot nq} = R_H \cdot \frac{I \cdot B}{d} = K_H I \cdot B \quad K_H = \frac{R_H}{d} = \frac{1}{nq \cdot d}$$

$$I = \frac{Q}{t} = \frac{v \cdot t \cdot L \cdot d \cdot nq}{t}$$

霍尔效应的应用：1. 医学：①电磁流量计来测量血液流速。②作为电磁泵来输送血液或电解质溶液。

2. 日常生活：①电动机中监测转速转向。②霍尔作为霍尔效应动态感知检测器来防盗。

3. 工程技术：①测量电流强度。②测量微小位移。③压力传感器(位移)。④磁流体发电。⑤离子束的霍尔效应。